

Grundlagen der Technischen Informatik 1

WS 2025/2026

Übungsblatt 1

Besprechung: 14.11.2025

Konsultation: 07.11.2025

Aufgabe 1: Radiales elektrisches Feld

[9 Punkte]

Gegeben ist eine positive Punktladung mit $Q = +6,408 \cdot 10^{-4} \text{ C}$.

1. Bestimmen Sie die Feldstärke welche im Vakuum auf eine Probeladung q an einem Punkt P in einer Entfernung von 2,00 m wirkt. In welche Richtung zeigt der Vektor $\vec{r}_0$ der elektrischen Feldstärke?
Hinweis: Verwenden sie die Permittivität aus dem Skript.
2. Berechnen Sie die Kraft, die auf eine punktförmige Probeladung $q = +3,204 \cdot 10^{-9} \text{ C}$ im Punkt P wirkt.
3. Bestimmen Sie die Arbeit, die aufzuwenden ist, wenn die Probeladung zu einem Punkt in der Entfernung 50 cm gebracht wird.
4. Wie groß ist die dabei auftretende Potentialdifferenz?
5. Wenn die Probeladung q eine andere Polarisation (Vorzeichen) aufweist, wie verändert sich die Kraft?

Lösung:

1. (2P) Die elektetische Feldstärke ist gegeben durch

$$\vec{E} = \frac{\vec{F}}{q} = \frac{1}{4 \cdot \pi \cdot \epsilon_0} \cdot \frac{Q}{r_1^2} \cdot \vec{r}_0$$

Einsetzen liefert

$$|\vec{E}| = E = \frac{1}{4 \cdot 3,1416 \cdot 8,854 \cdot 10^{-12} \frac{\text{C}^2}{\text{Nm}^2}} \cdot \frac{6,408 \cdot 10^{-4} \text{ C}}{(2 \text{ m})^2} = 1,4399 \cdot 10^6 \frac{\text{N}}{\text{C}} \approx 1,44 \cdot 10^6 \frac{\text{N}}{\text{C}}$$

Die Richtung der Feldstärke zeigt von Q nach P

2. (2P) Einsetzen in

$$\vec{F} = \vec{E} \cdot q$$

liefert

$$|\vec{F}| = E \cdot q = 1,4399 \cdot 10^6 \frac{\text{N}}{\text{C}} \cdot 3,204 \cdot 10^{-9} \text{ C} = 4,6134 \cdot 10^{-3} \text{ N} \approx 4,61 \cdot 10^{-3} \text{ N}$$

3. (2P) Arbeit ist das Wegintegral über die Kraft:

$$W_{12} = \int_{r_1}^{r_2} |\vec{F}| dr = \int_{r_1}^{r_2} \frac{Q \cdot q}{4 \cdot \pi \cdot \epsilon_0} \cdot \frac{1}{r^2} dr = \frac{Q \cdot q}{4 \cdot \pi \cdot \epsilon_0} \cdot \left[-\frac{1}{r} \right]_{r_1}^{r_2} = \frac{Q \cdot q}{4 \cdot \pi \cdot \epsilon_0} \cdot \left(\frac{1}{r_1} - \frac{1}{r_2} \right)$$

Einsetzen liefert

$$W_{12} = \frac{6,408 \cdot 10^{-4} \text{ C} \cdot 3,204 \cdot 10^{-9} \text{ C}}{4 \cdot 3,1416 \cdot 8,854 \cdot 10^{-12} \frac{\text{C}^2}{\text{Nm}^2}} \cdot \left(\frac{1}{2 \text{ m}} - \frac{1}{0,5 \text{ m}} \right) \\ = -0,027\,679 \text{ Nm} = -0,027\,679 \text{ J} \approx -2,8 \cdot 10^{-2} \text{ J}$$

4. (2P) Es ist

$$U_{12} = \int_{r_1}^{r_2} |\vec{E}| dr = \int_{r_1}^{r_2} \frac{|\vec{F}|}{q} dr = \frac{1}{q} \int_{r_1}^{r_2} |\vec{F}| dr = \frac{W_{12}}{q}$$

Einsetzen ergibt

$$U_{12} = \frac{-0,027\,679 \text{ Nm}}{3,204 \cdot 10^{-9} \text{ C}} = -8,6389 \cdot 10^6 \text{ V} \approx -8,6 \cdot 10^6 \text{ V}$$

5. (1P) Bei Änderung der Polarisationsrichtung ändert sich die Richtung der Kraft F , nicht aber dessen Betrag.

Aufgabe 2: Dielektrikum im Plattenkondensator

[5 Punkte]

Ein Plattenkondensator mit einer Plattenfläche von 70 cm^2 und einem Plattenabstand von $2,0 \text{ mm}$ wird an einer Spannungsquelle mit 240 V aufgeladen. Als Dielektrikum dient Polystyrol ($\epsilon_r = 2,6$).

1. Wie groß ist die Ladung auf einer Platte?
2. Die dielektrische Schicht zwischen den Platten wird
 - (a) bei angeschalteter Spannungsquelle
 - (b) bei abgetrennter Spannungsquelleentfernt (Annahme: nach Herausnahme herrscht Vakuum). Welche der elektrischen Größen Kapazität, Ladungsmenge und Spannung ändern sich in den Fällen (a) und (b)?
3. Bestimmen Sie die veränderten Werte von Kapazität, Ladungsmenge und Spannung in den Fällen 2. (a) und 2. (b).

Lösung:

1. (1P) Die Ladung einer Platte des Plattenkondensators ist gegeben durch

$$Q = \frac{\epsilon \cdot A}{d} \cdot U = \frac{\epsilon_0 \cdot \epsilon_r \cdot A}{d} \cdot U.$$

Einsetzen liefert

$$Q = \frac{8,854 \cdot 10^{-12} \frac{\text{C}}{\text{Vm}} \cdot 2,6 \cdot 0,007 \text{ m}^2}{0,002 \text{ m}} \cdot 240 \text{ V} = 1,933\,713\,6 \cdot 10^{-8} \text{ C} \approx 1,9 \cdot 10^{-8} \text{ C}.$$

2.+3. (4P) Es gilt:

$$Q = C \cdot U = \epsilon_0 \cdot \epsilon_r \cdot \frac{A}{d} \cdot U$$

- Fall (a): Spannungsquelle angeschlossen:

Es ändert sich ϵ zu $\epsilon' = \epsilon_0 \cdot 1$ und damit auch C zu

$$C' = \epsilon_0 \cdot \frac{A}{d} = 8,854 \cdot 10^{-12} \frac{\text{C}}{\text{V m}} \cdot \frac{0,007 \text{ m}^2}{0,002 \text{ m}} = 3,0989 \cdot 10^{-11} \text{ F} \approx 3,1 \cdot 10^{-11} \text{ F}.$$

Da die Spannungsquelle angeschlossen bleibt, bleibt U konstant. Somit ändert sich schließlich auch Q :

$$Q' = C' \cdot U = 3,0989 \cdot 10^{-11} \text{ F} \cdot 240 \text{ V} = 7,43736 \cdot 10^{-9} \text{ C} \approx 7,4 \cdot 10^{-9} \text{ C}$$

- Fall (b): Spannungsquelle abgetrennt:

C ändert sich wie zuvor:

$$C' = \epsilon_0 \cdot \frac{A}{d} = 3,0989 \cdot 10^{-11} \text{ F} \approx 3,1 \cdot 10^{-11} \text{ F}$$

Die Ladung auf den Platten bleibt erhalten, da keine äußere Spannung mehr anliegt, d. h. Q bleibt konstant. Folglich ändert sich die Spannung zu

$$U' = \frac{Q}{C'} = \frac{1,9337136 \cdot 10^{-8} \text{ C}}{3,0989 \cdot 10^{-11} \text{ F}} = 624 \text{ V} \approx 6,2 \cdot 10^2 \text{ V}.$$

Gegeben sei die Schaltung aus Abb. 1 mit den 4 Kondensatoren A, B, C und D, und den jeweiligen Kapazitäten $C_A = 1,0 \text{ nF}$, $C_B = 2,0 \text{ nF}$, $C_C = 3,0 \text{ nF}$ und $C_D = 4,0 \text{ nF}$.

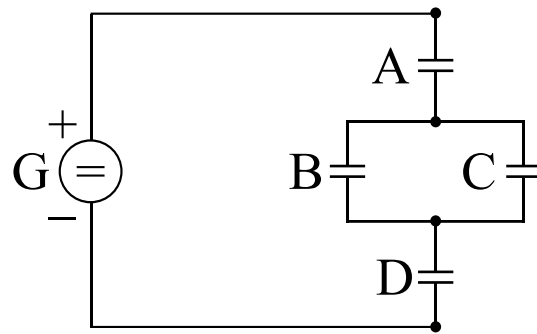


Abb. 1: Schaltung mit 4 zusammengeschalteten Kondensatoren.

1. Bestimmen Sie die Gesamtkapazität C_{Ges} .
2. Welches ist die Höchstspannung mit der ein Kondensator aufgeladen werden darf, wenn dieser die oben berechnete Kapazität C_{Ges} , eine Plattenfläche von $A = 0,10 \text{ m}^2$ und Luft als Dielektrikum hat?

Hinweis: Die Durchschlagsfestigkeit von Luft beträgt $2,5 \frac{\text{kV}}{\text{mm}}$.

Lösung:

1. (2P) Für die Gesamtkapazität der parallel geschalteten Kondensatoren C_B und C_C ergibt sich

$$C_{BC} = C_B + C_C = 5,0 \text{ nF}$$

Die Gesamtkapazität der Reihenschaltung aus C_A , C_D und dem Ersatzkondensator C_{BC} ist dann

$$\begin{aligned} C_{\text{Ges}} &= \frac{1}{1/C_A + 1/C_{BC} + 1/C_D} = \frac{1}{1/(1 \text{ nF}) + 1/(5 \text{ nF}) + 1/(4 \text{ nF})} \\ &= \frac{1}{20/20 \text{ nF}^{-1} + 4/20 \text{ nF}^{-1} + 5/20 \text{ nF}^{-1}} = \frac{1}{29/20 \text{ nF}^{-1}} = 0,6897 \text{ nF} \approx 0,69 \text{ nF} \end{aligned}$$

2. (2P) Der Plattenabstand des Ersatzkondensators ergibt sich wegen

$$C = \frac{\epsilon_0 \cdot \epsilon_r \cdot A}{d}$$

zu

$$d = \frac{\epsilon_0 \cdot \epsilon_r \cdot A}{C} = \frac{8,854 \cdot 10^{-12} \frac{\text{C}}{\text{Vm}} \cdot 1,006 \cdot 0,1 \text{ m}^2}{0,6897 \cdot 10^{-9} \text{ F}} \approx 0,001295 \text{ m} = 1,295 \text{ mm}.$$

Die Durchschlagsspannung mit der der Kondensator höchstens geladen werden darf ist somit

$$U_{\text{max}} = 1,295 \text{ mm} \cdot 2,5 \frac{\text{kV}}{\text{mm}} = 3,2375 \text{ kV} \approx 3,2 \text{ kV}$$

Gegeben sei die Schaltung aus Abb. 2.

1. An welcher der in Abb. 2 mit einem Kreis gekennzeichneten Stellen wird in dem gegebenen Schaltkreis die Stromstärke gemessen und an welcher die Spannung?
2. Das Amperemeter zeigt einen Strom von 3,0 mA und das Voltmeter zeigt eine Spannung von 12 V. Wie groß ist der Widerstand?
3. Wie groß ist die elektrische Leistung des Widerstands?
4. Wie verändert sich die elektrische Leistung des Widerstands wenn die Spannung verdoppelt wird?

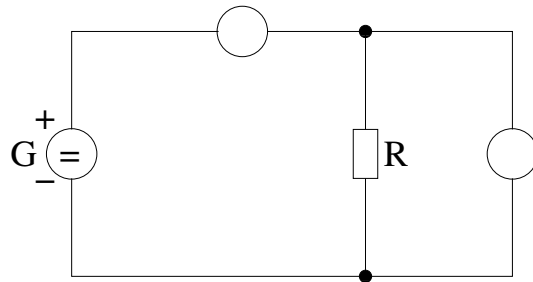


Abb. 2: Schaltung mit Gleichstromquelle und Widerstand.

Lösung:

1. (1P) Strom wird in Reihe und Spannung parallel zum Widerstand R gemessen, d. h. oben ist der Strom und rechts die Spannung zu messen.
2. (1P) Nach dem Ohmschen Gesetz gilt

$$U = R \cdot I = \text{const.}$$

Folglich ist

$$R = \frac{U}{I} = \frac{12 \text{ V}}{3,0 \text{ mA}} = 4,0 \text{ k}\Omega$$

3. (1P) Die elektrische Leistung ist gegeben durch

$$P = U \cdot I = 12 \text{ V} \cdot 3,0 \text{ mA} = 36 \text{ mW}$$

4. (2P) Durch Verdopplung der Spannung bei konstantem Widerstand ändert sich nach dem Ohmschen Gesetz auch der durch den Widerstand fließende Strom auf

$$I_{\text{neu}} = \frac{U_{\text{neu}}}{R} = \frac{2 \cdot U}{R} = 2 \cdot \frac{U}{R} = 2 \cdot I.$$

Entsprechend ändert sich die Leistung auf

$$P_{\text{neu}} = U_{\text{neu}} \cdot I_{\text{neu}} = 2U \cdot 2I = 4 \cdot U \cdot I = 4P.$$

Die elektrische Leistung vervierfacht sich.

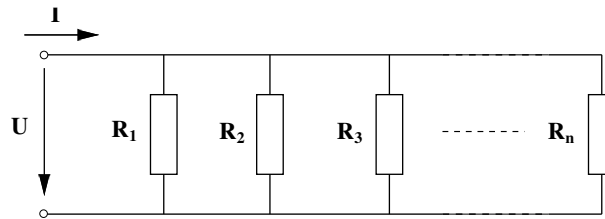


Abb. 3: Parallelschaltung von n Widerständen.

- Bestimmen Sie den Gesamtleitwert $G_g = I/U$ und den Gesamtwiderstand $R_g = U/I$ einer Parallelschaltung von Widerständen (siehe Abb. 3), sowohl als Funktion der Leitwerte $G_1, G_2, \dots, G_n$ als auch der Widerstandswerte $R_1 = 1/G_1, R_2 = 1/G_2, \dots, R_n = 1/G_n$.
- Wie groß ist der Gesamtleitwert bei drei parallel geschalteten Widerständen mit den Werten:

$$R_1 = 4,0 \text{ k}\Omega; \quad R_2 = 3,0 \text{ k}\Omega; \quad G_3 = 420 \text{ }\mu\text{S?}$$

Welchem Gesamtwiderstand R_g entspricht dies?

Lösung:

1. (3P) Nach Knotenregel gilt

$$I = I_1 + I_2 + \dots + I_n.$$

Damit ist der Gesamtleitwert

$$\begin{aligned} G_g &= \frac{I}{U} = \frac{I_1 + I_2 + \dots + I_n}{U} = \frac{I_1}{U} + \frac{I_2}{U} + \dots + \frac{I_n}{U} \\ &= \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \dots + \frac{1}{R_n} = \sum_{i=1}^n \frac{1}{R_i} = \sum_{i=1}^n G_i \end{aligned}$$

und der Gesamtwiderstand

$$R_g = \frac{1}{G_g} = \frac{1}{\sum_{i=1}^n \frac{1}{R_i}} = \frac{1}{\sum_{i=1}^n G_i}.$$

2. (3P) Die einzelnen Leitwerte sind

$$\begin{aligned} G_1 &= \frac{1}{R_1} = \frac{1}{4 \cdot 10^3 \Omega} = 0,25 \cdot 10^{-3} \text{ S} \\ G_2 &= \frac{1}{R_2} = \frac{1}{3 \cdot 10^3 \Omega} \approx 0,3333 \cdot 10^{-3} \text{ S} \\ G_3 &= 420 \cdot 10^{-6} \text{ S} = 0,42 \cdot 10^{-3} \text{ S} \end{aligned}$$

Unter Verwendung der in 1. hergeleiteten Formeln erhält man

$$G_g = (0,25 + 0,3333 + 0,42) \cdot 10^{-3} \text{ S} = 1,0033 \cdot 10^{-3} \text{ S} \approx 1,0 \cdot 10^{-3} \text{ S}$$

und

$$R_g = \frac{1}{G_g} = \frac{1}{1,0033 \cdot 10^{-3} \text{ S}} = 0,9967 \cdot 10^3 \Omega \approx 1,0 \text{ k}\Omega.$$